

一. 填空题 (共10题, 每题3分)

1. 设 $f(x, y) = e^{x+y^2 \sin x} + (x^3 - 1) \tan \frac{y}{x}$, 则 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 0) = e$.

2. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2+xy^2}{x^2+y^2+y^4} = 1$.

3. 设曲面 S 由参数方程给出 $(u, v) \mapsto r(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v)$, 则曲面 S 上对应参数 $(u, v) = (0, 0)$ 的点处之切平面方程为 $y=0$.

4. 曲面 $z = \arctan \frac{y}{x}$ 在点 $(1, 1, \frac{\pi}{4})$ 处的法线记作 ℓ . 若点 $(2, 0, a) \in \ell$, 则 $a = 2 + \frac{\pi}{4}$.

5. 函数 $z = \frac{1}{x} + 4x + \frac{x}{y}$ 在点 $(1, 1)$ 处的微分为 $dz|_{(1,1)} = 4 dx - dy$.

6. 函数 $x^2 + y^2$ 在点 $(1, 1)$ 处, 沿各方向之方向导数的最大值为 $2\sqrt{2}$.

7. 记 $z = z(x, y)$ 为由方程 $z^x = y^z$ 在点 $(x, y, z) = (2, 2, 2)$ 附近所确定的隐函数, 则偏导数 $z'_x(2, 2) = \frac{-\ln 2}{1 - \ln 2}$.

8. 设

$$f(y) = \int_0^{y^2} \frac{\sin(xy)}{x} dx,$$

则 $f'(1) = 3 \sin 1$.

9. 积分 $\int_0^1 \frac{x^2-x}{\ln x} dx =$ ~~_____~~.

10. 设函数 $f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处可微, 且 $f(1, 1) = 1$, $f'_x(1, 1) = 2$, $f'_y(1, 1) = 3$. 定义 $g(x) = f(f(x, x), f(x, x))$, 则 $g'(1) = 25$.

二. 解答题 (共7题)

11. (10分) 讨论函数 $\sqrt[3]{x^3 + y^3}$ 在原点 $(x, y) = (0, 0)$ 处的连续性, 偏导数的存在性, 以及可微性.

12. (10分) 设 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 的邻域内二阶连续可微, 求极限

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h, 2h) - 2f(h, h) + f(0, 0)}{h^2}.$$

13. (12分) 设函数 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上二次连续可微. 对 $\forall \theta \in \mathbb{R}$, 令 $g_\theta(t) = f(t \cos \theta, t \sin \theta)$.
假设

$$\left. \frac{dg_\theta(t)}{dt} \right|_{t=0} = 0 \quad \text{且} \quad \left. \frac{d^2 g_\theta(t)}{dt^2} \right|_{t=0} > 0, \quad \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

证明函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极小值.

14. (10分) 已知椭球面 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{2} = 1$ 与平面 $x + 2y + 2z = 0$ 的交线是椭圆, 其在 Oxy 平面上的投影曲线 Γ 也是椭圆. 求 Γ 的四个顶点坐标.

15. (10分) 根据隐函数定理, 证明方程组 $\begin{cases} x^3 + y^3 = 2z^3 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$ 在点 $(x, y, z) = (1, 1, 1)$ 附近确定了两个 C^∞ 类隐函数 $y = y(x)$, $z = z(x)$, 并证明隐函数 $z(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极值.

16. (10分) 计算如下含参变量的广义积分, 并说明必要的依据

$$J(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xy)}{x} e^{-x} dx, \quad y \in \mathbb{R}.$$

17. (i) (3分) 记 $F(x, y) = (x^2 + y^2)^2 - 2(x^2 - y^2)$, 则平面曲线 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid F(x, y) = 0\}$ 是熟知的双纽线, 具有无穷大符号 ∞ 的形状. 求函数 $F(x, y)$ 之驻点(即临界点)的个数;

(ii) (5分) 对一般在 $\mathbb{R}^2$ 上连续可微的函数 $G(x, y)$, 假设曲线 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid G(x, y) = 0\}$ 具有无穷大符号 ∞ 的形状. 问函数 $G(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上至少有多少个驻点? 并证明你的结论.